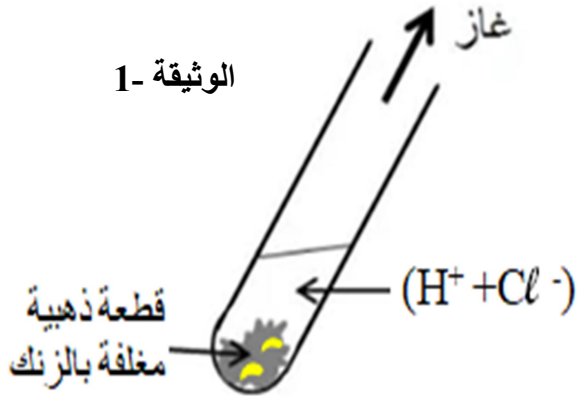


المدة: ساعة ونصف

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول: (06 نقاط)

يعتمد المنقبون على حمض كلور الماء من أجل تنقية الذهب من بعض المعادن العالقة به ، و مثال ذلك ما توضّحه الوثيقة
نضع قطعة ذهبية مغلفة بالزنك (Zn) في أنبوب اختبار يحتوي على حمض كلور الماء $(H^+ + Cl^-)_{aq}$ من أجل تنقيتها .



- (1) صف ما يحدث في هذا التفاعل .
- (2) بغرض الكشف عن المحلول الشاردي الناتج من هذا التفاعل نأخذ عينتين منه، و نضيف لكل عينة كاشف كما هو مبين في الجدول التالي:

الكاشف	صيغته الشارديّة	الملاحظة	الشاردة التي تمّ الكشف عنها
هيدروكسيد الصوديوم	(..... +)	راسب ابيض	
.....	$(Ag^+ + NO_3^-)$	راسب ابيض يسود عندما نعرضه للضوء	

-أتمم الجدول ثم أكتب الصيغة الشارديّة للمحلول الناتج واستنتج اسمه.

(3) أكتب معادلة التفاعل الحادث بالصيغة الشارديّة ، و وازنها .

(4) نضع المحلول الناتج في وعاء التحليل الكهربائي مسرياه

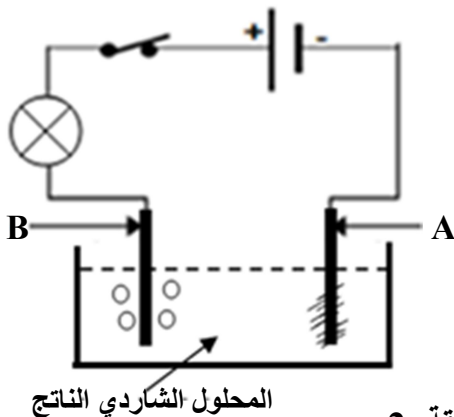
من الغرافيت (الفحم) كما هو موضح بالوثيقة -2-

أ - سمّ المسريين (A) و (B) .

ب - أكتب المعادلة النصفية الحادثة عند كل مسرى .

ج - استنتج المعادلة الكيميائية الإجمالية المنمذجة لهذا التحليل

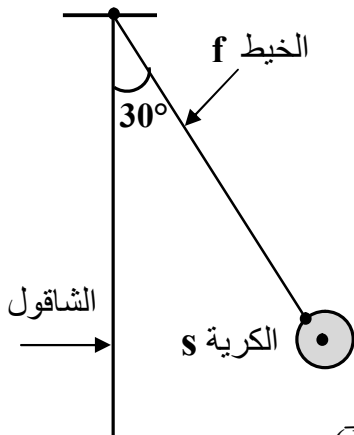
الكهربائي .



الوثيقة -2-

التمرين الثاني: (06 نقاط)

كرية (S) من الحديد كتلتها $m = 250g$ ومعلقة بخيط (f) يؤثر عليها مغناطيس (A) بقوة أفقية $F_{A/S} = 1.5N$ فينحرف الخيط بزاوية $\alpha = 30^\circ$ مطبقاً قوة على الكرية ($\vec{T}$) ، وتبقى الكرية في حالة توازن كما هو مبين في الوثيقة -3-



الوثيقة -3-

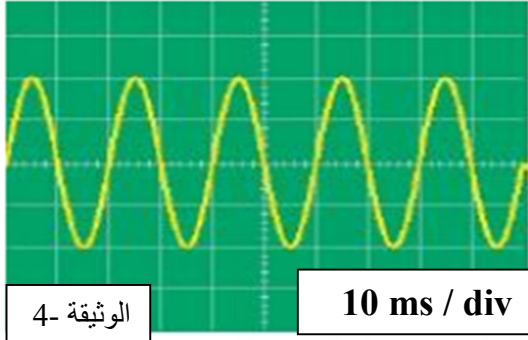
- 1- أحسب ثقل الكرية (S) . خذ $g = 10 N/kg$
- 2- ممثّل قوة الثقل ($\vec{P}$) وقوة تأثير المغناطيس ($\vec{F}_{A/S}$) باستعمال سلم الرسم $1N \rightarrow 1cm$
- 3- أكتب شرطي توازن الكرية (S).
- 4- حدّد شدة قوة شد الخيط (T) عن طريق إيجاد محصلة القوتين ($\vec{P}$) و ($\vec{F}_{A/S}$) ، ومثلها باستعمال نفس سلم الرسم السابق .
- 5- أكمل الجدول التالي الذي يلخص مميزات القوى الثلاثة المؤثرة على الكرية (S).

القوى	نقطة التأثير	الحامل	الجهة	الشدة
$\vec{P}$				
$\vec{F}_{A/S}$				
$\vec{T}$				

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

جلس الأب ليختبر ابنه عماد الذي يدرس في قسم السنة الرابعة متوسط بعدما أكمل عماد مذاكرته لمادة العلوم الفيزيائية ، و أخبر الأب ابنه بأنه اختار له ثلاثة وضعيات حول كهرباء المنزل .

شارك عماد في الإجابة على أسئلة الوضعيات التالية :



1- تبين (الوثيقة 4-) منحنى التوتر الكهربائي المستعمل في المنزل .

- أحسب كلاً من الدور (T) والتواتر (f) لهذا التوتر الكهربائي.

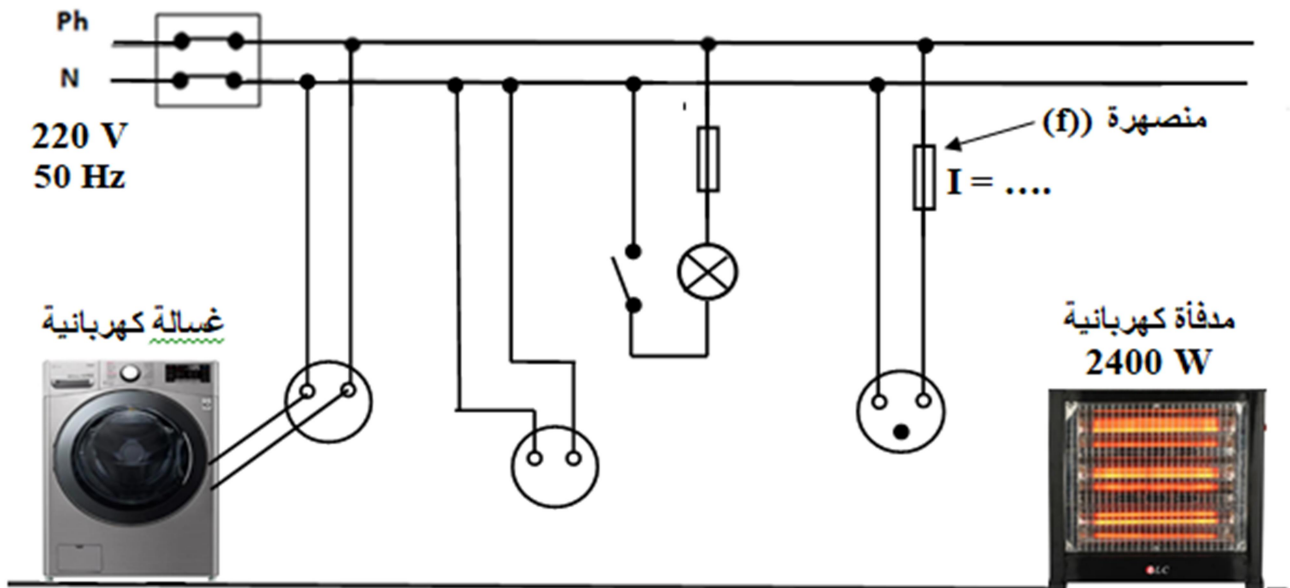
2- لديك الغسالة الكهربائية التي اشتريتها من يومين، و أمك تستعملها ، وتلمس هيكها المعدني ، ولم تُصَب بصعقة كهربائية ، رغم عدم وجود المأخذ الأرضي متصل بالغسالة .

- كيف تُفسر عدم إصابة أمك بصعقة كهربائية في هذه الحالة ؟

3- اليك المخطط الكهربائي التالي (الوثيقة 5-) لجزء من شبكة كهربائية منزلية توجد به أخطاء و نقائص .

أ - صحّح الأخطاء و أضف ما تراه مناسباً و يُحقق قواعد الأمن الكهربائي.

ب- حدّد حسابياً شدة التيار المنصهرة (I) المربوطة في سلك مأخذ المدفأة، والمناسبة لمرور التيار إلى المدفأة ، و تضمن سلامتها من الإلتلاف عند خطر الارتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي ، باستغلال الدلالات الموجودة بالمخطط الكهربائي .



الوثيقة 5-

أستاذ المادة يتمنى لكم التوفيق والنجاح
متوسطة الشهيد فضيلة سعدان- عين صالح